



Prática - 1: Comandos essenciais do Linux e arquitetura de SOs

Professor: Rogério Pereira Junior

rogerio.pereira@ifsc.edu.br

Observações Gerais

- Cada atividade (quando for solicitada) deve ser acompanhada de uma **captura de tela** (screenshot) mostrando a execução do comando solicitado.
- O relatório deve conter uma **descrição clara das observações**, bem como respostas às questões propostas em cada item.

Objetivo

Este laboratório tem como objetivo familiarizar os alunos com os principais comandos do Linux, explorando navegação entre diretórios, manipulação de arquivos, monitoramento de processos e análise de recursos do sistema.

Utilizar maquina virtual!

Atividades

1. Acesso como root:

```
1 sudo su
```

2. Navegue entre diretórios usando comandos:

```
2 cd /home
3 pwd
4 cd /etc
5 cd ~
```

3. Liste o conteúdo de um diretório:

```
6 ls -l
```

4. Crie diretórios e árvores de diretórios:

```
7 mkdir projeto
8 mkdir -p projeto/src/utils
9 cd projeto/src
10 pwd
```

5. Crie arquivos vazios:

```
11 touch arquivo.txt
```

6. Pesquise dentro de passwd por "aluno":

```
12 grep "aluno" /etc/passwd
```

7. Redirecione saída de comandos:

```
13 ls > lista.txt
14 echo "nova linha" >> lista.txt
```

8. Copie e mova arquivos:

```
15 cp arquivo.txt copia.txt
16 mv copia.txt ../
```

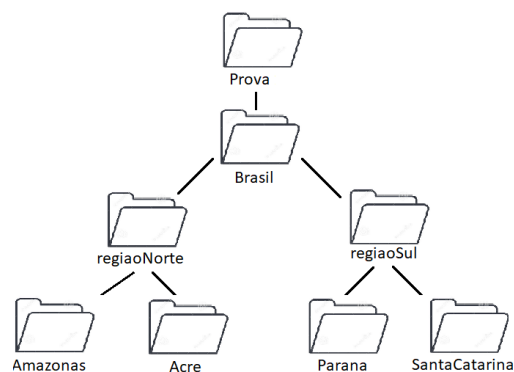
9. Remova arquivos e diretórios:

```
17 rm arquivo.txt
18 rm -r projeto
```

10. Liste processos ativos:

```
19 ps
20 ps aux
```

11. A partir do diretório **de entrada do usuário aluno**, crie a seguinte árvore de diretórios.



12. Renomeei o diretório **Acre** para **Tocantins**

13. Crie 2 grupos com os nomes de (**gerentes e assistentes**).

14. Crie com **useradd** 1 usuário pertencente ao grupo **gerentes** com as seguintes especificações:

- Diretório de entrada: /home/gerentes/gerente1
- Grupo secundário: gerentes
- Shell: /bin/bash
- Nome: gerente1

15. Crie com **useradd** 1 usuário pertencente ao grupo **assistentes** com as seguintes especificações:

- Diretório de entrada: /home/assistentes/assistente1
- Grupo secundário: assistentes
- Shell: /bin/bash

- Nome: assistente1

16. Faça uma cópia do arquivo **/etc/passwd** para o diretório **Brasil**
17. Crie um arquivo vazio chamado **permissoes.txt** dentro do diretório **Parana**
18. Mova o arquivo **permissoes.txt** de **Parana** para o diretório **Brasil**
19. Modifique o dono deste arquivo para **assistente1** e grupo deste arquivo **assistentes**.
20. Altere o grupo do arquivo **permissoes.txt** para **gerentes**
21. Vamos trabalhar algumas permissões com este arquivo (**permissoes.txt**).
 - Coloque no formato numérico: -rwxr-xr - -
 - Coloque no formato numérico: -rwxr-x - - x
 - Coloque no formato numérico: -r-xrwxr - x
 - Coloque no formato simbólico: Remover o direito de execução do arquivo em nível de proprietário
 - Coloque no formato simbólico: remover a permissão de leitura para outros
 - Coloque no formato simbólico: **Defina** a permissão como total para todos
22. Obtenha informações do sistema:

- (a) O comando **uname -a** mostra informações sobre o kernel e o sistema operacional.

```
21  uname -a
22
```

Faça uma captura de tela do resultado. Pergunta: Qual é a versão do kernel em execução?

- (b) O comando **uptime** exibe há quanto tempo o sistema está ativo e a carga média.

```
23  uptime
24
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Há quanto tempo o sistema está ligado?

- (c) O comando **dmesg | tail** mostra as últimas mensagens do kernel, úteis para depuração.

```
25  dmesg | tail
26
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Que tipo de mensagens aparecem no log?

- (d) O comando **vmstat** exibe estatísticas de memória, processos e CPU.

```
27  vmstat
28
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual é a quantidade de memória livre?

- (e) O comando **iostat** mostra estatísticas de entrada/saída de disco.

```
29  iostat
30
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual dispositivo apresenta maior atividade de I/O?

- (f) O comando **sar -u 1 3** coleta métricas de desempenho da CPU a cada segundo, por 3 vezes.

```
31 sar -u 1 3
32
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual foi o percentual médio de uso da CPU?

- (g) O comando **who** mostra usuários logados.

```
33 who
34
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Quantos usuários estão logados?

- (h) O comando **w** mostra usuários e processos em execução.

```
35 w
36
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual usuário consome mais recursos?

- (i) O comando **id** exibe UID, GID e grupos do usuário atual.

```
37 id
38
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual é o UID do seu usuário?

- (j) O comando **lscpu** mostra informações da CPU (núcleos, threads, arquitetura).

```
39 lscpu
40
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Quantos núcleos físicos e lógicos existem?

- (k) O comando **cat /proc/cpuinfo** mostra detalhes de cada núcleo.

```
41 cat /proc/cpuinfo
42
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual é o modelo da CPU?

- (l) O comando **nproc** retorna a quantidade de núcleos disponíveis.

```
43 nproc
44
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Quantos núcleos o sistema reconhece?

- (m) O comando **free -h** mostra memória total, usada e livre.

```
45 free -h
46
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual é a quantidade de memória livre?

- (n) O comando **cat /proc/meminfo** mostra informações detalhadas da RAM.

```
47 cat /proc/meminfo
48
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual é o valor de MemAvailable?

- (o) O comando **lsblk** lista discos e partições.

```
49 lsblk
50
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Quais partições estão montadas?

(p) O comando **df -h** mostra uso de espaço em disco por partição.

```
51 df -h
52
```

Faça uma captura de tela. Pergunta: Qual partição está mais cheia?

23. No final, redirecione o histórico de comandos para um arquivo:

```
53 history > comandos.txt
54
```

Envie este arquivo deve ser enviado para o professor junto com o restante da atividade.

Questionário

1. Monte uma tabela com os benefícios e deficiências mais relevantes das principais arquiteturas de sistemas operacionais
2. Sobre as afirmações a seguir, relativas às diversas arquiteturas de sistemas operacionais, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:
 - (a) Uma máquina virtual de sistema é construída para suportar uma aplicação escrita em uma linguagem de programação específica, como Java.
 - (b) Um hipervisor convidado executa sobre um sistema operacional hospedeiro.
 - (c) Em um sistema operacional micronúcleo, os diversos componentes do sistema são construídos como módulos interconectados executando dentro do núcleo.
 - (d) Núcleos monolíticos são muito utilizados devido à sua robustez e facilidade de manutenção.
 - (e) Em um sistema operacional micronúcleo, as chamadas de sistema são implementadas através de trocas de mensagens.
3. Pesquisa que tipo de arquitetura é mais apropriada para os seguintes sistemas (justifique o porque):
 - (a) Sistemas Críticos (ex: Aeronáutica)
 - (b) Servidores
 - (c) Sistemas Distribuídos
 - (d) Sistemas Embarcados
 - (e) Sistemas de Tempo Real
 - (f) Sistemas Móveis

Atividade

O sistema operacional Minix 3 usa uma arquitetura micronúcleo. Ele pode ser obtido gratuitamente no site <http://www.minix3.org>. Instale-o em uma máquina virtual e explore seus processos, usando os comandos **top** e **ps**.

- Acesso o sistema via login e senha: **root**
- Identifique os principais processos em execução, usando a documentação do site e o comando **man**.
 - Faça uma lista explicando o que cada um dos serviços faz